

EXAMEN CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL
SERIA 13, GRUPA 131

OFICIU: **1 punct**

SUBIECTUL 1. (2 puncte)

Sa se studieze natura seriei $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{1}{n+1}$

SUBIECTUL 2. (2,50 puncte)

Sa se determine punctele de extrem local ale functiei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 8x + 8y$,
 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

SUBIECTUL 3. (2 puncte)

Sa se calculeze $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^5 x \cdot \cos^3 x} dx$

SUBIECTUL 4. (2,50 puncte)

Sa se calculeze $\iint_D (x^2y) dx dy$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x + 2, y \leq -x + 2, y \geq 0\}$.